

Reporte Técnico: Presión, Nivel y Precipitación

Generado (Hora Local): 05/09/2026 04:57 | Rango sensor: 11/06/2026 21:08 a 30/06/2026 19:16

1. Resumen de Análisis

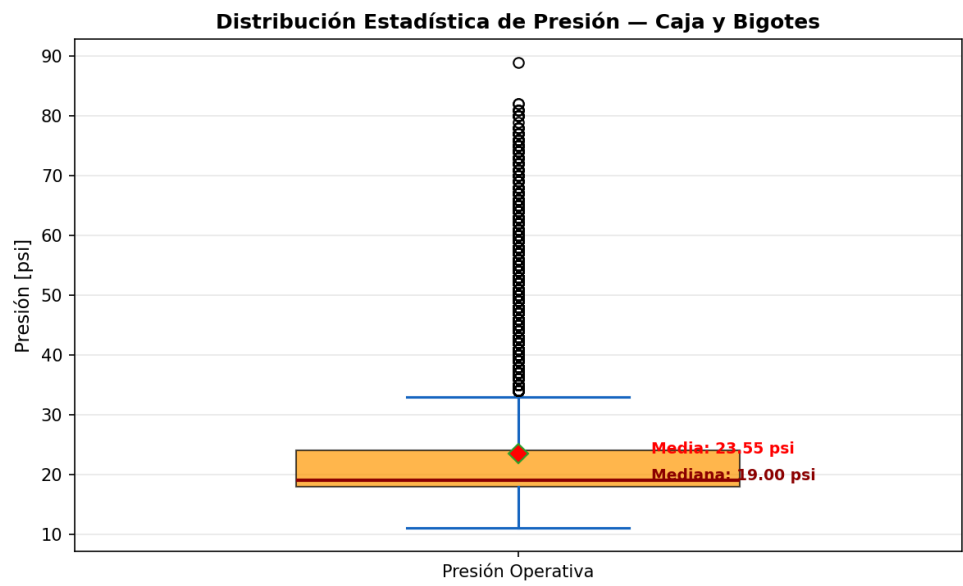
Se procesó el histórico consolidado en SQLite con un total de **25,720 lecturas** del sensor ThingSpeak. Al filtrar transitorios eléctricos (>120 psi), la red exhibe una presión operativa promedio de **23.55 psi**, con una variación estándar de **11.29 psi** y un pico máximo puntual de **449.0 psi** (posible golpe de ariete).

2. Resumen Estadístico del Sensor

Métrica Operativa	Valor Calculado
Registros Históricos Procesados	25,720
Presión Mínima de Red	11.0 psi
Presión Máxima Comercial (< 120)	89.0 psi
Presión Promedio Normal de Red	23.55 psi
Mediana Operativa	19.00 psi
Desviación Estándar (Dispersión)	11.29 psi
Pico Máximo Absoluto (Posible Ariete)	449.0 psi
Anomalías / Transitorios Eléctricos	8640

2.1 Distribución Visual — Caja y Bigotes

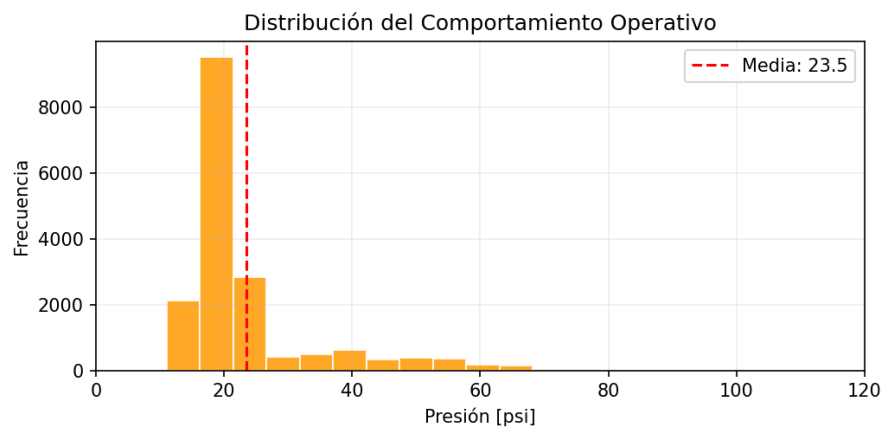
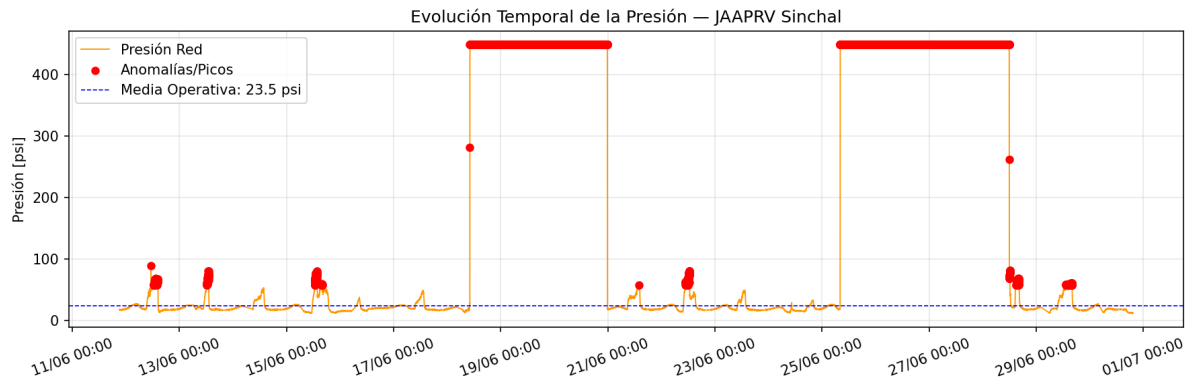
El gráfico de caja y bigotes representa visualmente la distribución de presión: la caja contiene el 50% central de los datos, la línea roja dentro es la mediana, los bigotes muestran el rango operativo, y cualquier punto aislado es una anomalía.



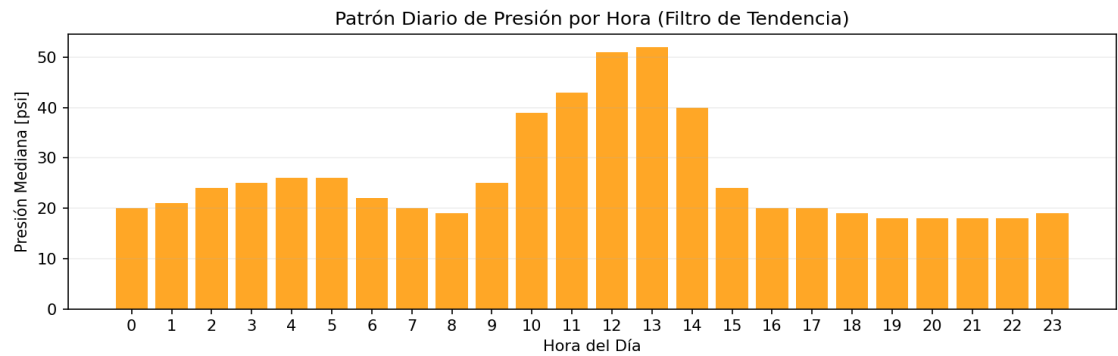
3. Análisis de Precipitación — OpenWeatherMap (Recolección Diaria)

■ INTEGRACIÓN OPENWEATHER NO ACTIVA en esta ejecución. Para activarla, configure el Secret OPENWEATHER_API_KEY en GitHub Actions o exporte la variable de entorno antes de ejecutar el script.

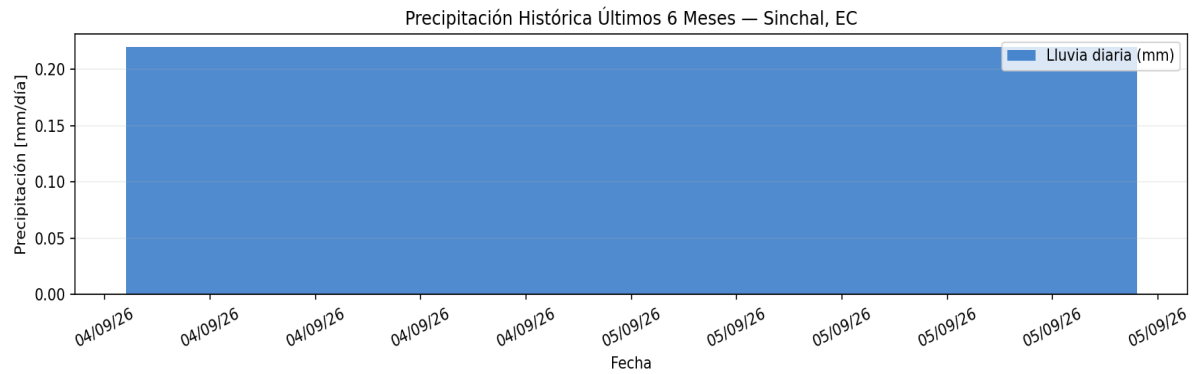
4. Comportamiento Temporal e Histogramas Operativos



5. Perfil Operativo Horario Continuo



6. Precipitación Histórica (OpenWeatherMap)



Conclusiones y Recomendaciones

Estado general del sistema

La red muestra un comportamiento general con una presión media operativa de **23.55 psi** (mediana: **19.00 psi**). Se han identificado **8640** eventos transitorios (picos o caídas) que se salen del comportamiento típico. El 50% de las lecturas operativas se concentran entre **18.0** y **24.0 psi**.

Próximos pasos recomendados

- **Monitorear continuamente** los picos máximos para descartar problemas de golpe de ariete.
- **Mantener el cruce diario** de datos de precipitación para consolidar el modelo matemático de predicción.
- **Inspeccionar válvulas y bombas** si la frecuencia de anomalías aumenta en los próximos meses.
- **Validar correlación lluvia-presión** conforme acumule más registros de precipitación (objetivo: 3 meses de datos).

Limitaciones del análisis actual

Sensor de nivel ultrasónico: Puede presentar pérdida de eco, lecturas nulas o ruido por condensación y telarañas, lo que limita el análisis confiable del volumen de almacenamiento en tiempo real. Se recomienda reparación o reemplazo prioritario.

Datos de precipitación: Recolección iniciada el 4 de septiembre 2026. Requiere mínimo 3 meses de histórico para validar correlaciones estadísticas significativas.